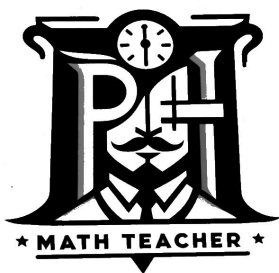


Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

BÀI 1 (1,5 điểm).

- Tính giá trị biểu thức $T = 3\sqrt{2} + \sqrt{9} - \sqrt{18}$.
- Giải phương trình $2x - 1 = 9$.
- Giải bất phương trình $2x - 3 \leq 0$.

Lời giải.

- Ta có $\sqrt{9} = 3$ và $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$. Do đó

$$T = 3\sqrt{2} + 3 - 3\sqrt{2} = 3.$$

- Giải phương trình $2x - 1 = 9$.

$$\begin{aligned} 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

- Giải bất phương trình $2x - 3 \leq 0$.

$$\begin{aligned} 2x &\leq 3 \\ x &\leq \frac{3}{2} \end{aligned}$$

BÀI 2 (2,0 điểm).

- Cho biểu thức $M = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

(a) Rút gọn biểu thức M .

(b) Tìm tất cả các giá trị của x để $M < \frac{1}{2}$.

- Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 3x - 6 = 0$. Không giải phương trình, hãy tìm số nguyên k nhỏ nhất thỏa mãn $2x_1^2 - x_1x_2^2 + 7k \geq 0$.

Lời giải.

- Cho biểu thức $M = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

(a) Với $x \geq 0$ và $x \neq 1$, ta có $x - 1 = (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)$ và

$$\begin{aligned} M &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1} + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} - \frac{2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) + 2(\sqrt{x} + 1) - 2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} \\ &= \frac{x - \sqrt{x} + 2\sqrt{x} + 2 - 2}{x - 1} \\ &= \frac{x + \sqrt{x}}{x - 1} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}. \end{aligned}$$

(b) Ta có

$$\begin{aligned} M &< \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{2} &< 0 \\ \frac{\sqrt{x} + 1}{2(\sqrt{x} - 1)} &< 0. \end{aligned}$$

Vì tử thức $\sqrt{x} + 1 > 0$ với mọi $x \geq 0$, nên dấu biểu thức phụ thuộc vào mẫu thức. Do đó

$$\begin{aligned} \sqrt{x} - 1 &< 0 \\ \sqrt{x} &< 1 \\ 0 \leq x &< 1 \end{aligned}$$

Vậy $0 \leq x < 1$ là giá trị cần tìm.

2. Với hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình $x^2 - 3x - 6 = 0$, theo hệ thức Viète ta có

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 3, \\ x_1 x_2 &= -6. \end{aligned}$$

Do x_1 là nghiệm nên $x_1^2 = 3x_1 + 6$ và do x_2 là nghiệm nên $x_2^2 = 3x_2 + 6$. Khi đó

$$\begin{aligned} 2x_1^2 - x_1 x_2^2 + 7k &= 2(3x_1 + 6) - x_1(3x_2 + 6) + 7k \\ &= 6x_1 + 12 - 3x_1 x_2 - 6x_1 + 7k \\ &= 6x_1 + 12 - 3(-6) - 6x_1 + 7k \\ &= 30 + 7k. \end{aligned}$$

Do đó $2x_1^2 - x_1 x_2^2 + 7k \geq 0$ tương đương với

$$30 + 7k \geq 0.$$

Suy ra $k \geq -\frac{30}{7}$, nên số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn là $k = -4$.

BÀI 3 (1,5 điểm). Theo kế hoạch, một đội xe thực hiện nhiệm vụ chở 120 tấn lương thực đến vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong một số ngày quy định, mỗi ngày đội xe chở số tấn lương thực như nhau. Vì tính

chất khẩn cấp nên đội xe đã được tăng cường thêm phương tiện vận chuyển. Do đó, mỗi ngày đội xe chở thêm được 10 tấn lương thực so với kế hoạch. Nhờ vậy, đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở bao nhiêu tấn lương thực?

Lời giải.

Gọi x (với $x > 0$) là số tấn lương thực đội xe chở mỗi ngày theo kế hoạch. Khi đó số ngày chở lương thực theo kế hoạch là $\frac{120}{x}$ ngày.

Vì tính chất khẩn cấp nên thực tế mỗi ngày đội xe chở $x + 10$ tấn lương thực nên số ngày chở lương thực thực tế là $\frac{120}{x + 10}$ ngày.

Vì đội xe đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch nên

$$\begin{aligned}\frac{120}{x + 10} &= \frac{120}{x} - 2. \\ 120x &= 120(x + 10) - 2x(x + 10) \\ 120x &= 120x + 1200 - 2x^2 - 20x \\ 2x^2 + 20x - 1200 &= 0 \\ x^2 + 10x - 600 &= 0\end{aligned}$$

Giải phương trình $x^2 + 10x - 600 = 0$ ta được hai nghiệm phân biệt $x_1 = 20$ và $x_2 = -30$.

Vì $x > 0$, nên $x = 20$.

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày đội xe phải chở 20 tấn lương thực.

BÀI 4 (2,0 điểm).

- Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón có chiều cao $h = 12$ cm và bán kính đáy $r = 5$ cm.
- Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27”.
 - Viết không gian mẫu của phép thử đó.
 - Tính xác suất của biến cố A : “Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố”.

Lời giải.

- Thể tích của hình nón là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 12 = 100\pi$ (cm³).

Độ dài đường sinh của hình nón là $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ (cm).

Diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 5 \cdot 13 = 65\pi$ (cm²).

- Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 27”.

- Không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26\}.$$

- Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 16$.

Biến cố A : “Số tự nhiên được chọn là số nguyên tố” có tập các kết quả thuận lợi là

$$\{11; 13; 17; 19; 23\}.$$

Suy ra số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 5$.

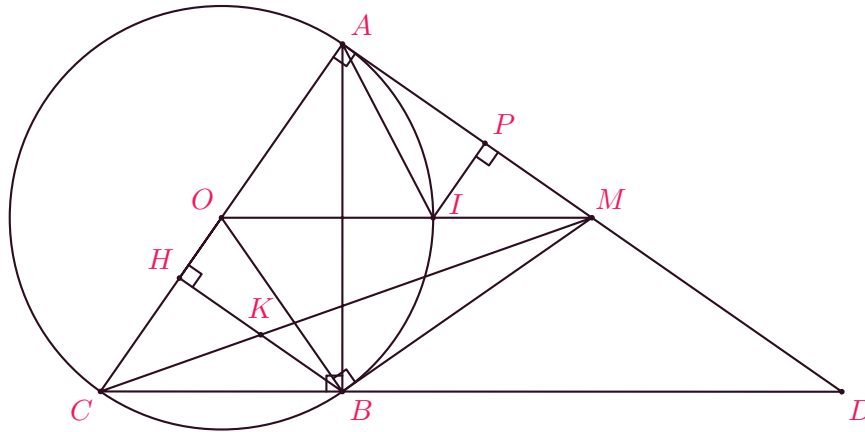
Vậy xác suất của biến cố A bằng $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{16}$.

BÀI 5 (3,0 điểm). Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn $(O; R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm).

- Chứng minh tứ giác $AOBM$ nội tiếp.

2. Kẻ đường kính AC của đường tròn $(O; R)$, kẻ $BH \perp AC$ tại H . Gọi K là giao điểm của MC và BH , D là giao điểm của hai đường thẳng BC và AM . Chứng minh tam giác MBD cân tại M và K là trung điểm của BH .
3. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB . Tính độ dài đoạn thẳng BH theo r và R .

Lời giải.



- Vì MA, MB là hai tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ (A, B là các tiếp điểm) nên $MA \perp OA, MB \perp OB$. Tam giác MAO vuông tại A có cạnh huyền MO nên ba điểm M, A, O cùng nằm trên đường tròn đường kính MO .
Tam giác MBO vuông tại B có cạnh huyền MO nên ba điểm M, B, O cùng nằm trên đường tròn đường kính MO .
Vậy bốn điểm M, A, B, O cùng nằm trên đường tròn đường kính MO nên tứ giác $AOBM$ nội tiếp đường tròn đường kính MO .
- Ta chứng minh tam giác MBD cân tại M .
Trong đường tròn $(O; R)$ có $\widehat{ACB}$ là góc nội tiếp chắn cung AB , $\widehat{AOB}$ là góc ở tâm chắn cung AB nên $\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$.
Vì MA, MB là hai tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$ nên OM là tia phân giác góc $\widehat{AOB}$.
Suy ra $\widehat{ACB} = \widehat{AOM}$. Do đó $OM \parallel BC$ (vì hai góc đồng vị).
Tam giác ACD có O là trung điểm cạnh AC , $OM \parallel CD$ nên có OM là đường trung bình.
Khi đó M là trung điểm đoạn AD hay $MA = MD$.
Mà $MA = MB$ (tiếp tuyến đường tròn $(O; R)$) nên $MB = MD$.
Do vậy tam giác MBD cân tại M .
Ta chứng minh K là trung điểm của BH .
Vì BH và AD cùng vuông góc AC nên $BH \parallel AD$.
Áp dụng định lý Thales trong tam giác CAM ta được $\frac{HK}{AM} = \frac{CK}{CM}$.
Áp dụng định lý Thales trong tam giác CDM ta được $\frac{BK}{DM} = \frac{CK}{CM}$.
Suy ra $\frac{HK}{AM} = \frac{BK}{DM} \left(= \frac{CK}{CM} \right)$.
Mà $AM = DM$ nên $HK = BK$. Do vậy K là trung điểm BH .
- Gọi J là giao điểm của tia OM và đường tròn $(O; R)$.
Ta có $\widehat{BAJ}$ là góc nội tiếp chắn cung BJ , $\widehat{JOB}$ là góc ở tâm chắn cung BJ nên $\widehat{BAJ} = \frac{1}{2}\widehat{JOB}$.
Mà $\widehat{JOB} = \widehat{JOA}$ (tính chất tiếp tuyến) và $\widehat{JOA} = \widehat{BAM}$ (cùng phụ $\widehat{OAB}$).
Do đó $\widehat{BAJ} = \frac{1}{2}\widehat{BAM}$ nên AJ là tia phân giác góc $\widehat{MAB}$. Suy ra J là giao điểm hai đường phân giác tam giác MAB .

Do đó I trùng J hay I là giao điểm của MO và đường tròn $(O; R)$.

Kẻ $IP \perp AM$. Khi đó $IP = r$ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB .

Ta có $IP \parallel OA$ (vì cùng vuông góc AM). Áp dụng định lí Thales trong tam giác MOA ta được

$$\frac{IP}{OA} = \frac{IM}{OM} = \frac{OM - OI}{OM} \Leftrightarrow \frac{r}{R} = \frac{OM - R}{OM}$$

Suy ra

$$OM \cdot r = OM \cdot R - R^2 \Leftrightarrow OM = \frac{R^2}{R - r}. \quad (*)$$

Tam giác BHC vuông tại H có $BH = BC \cdot \sin ACB$.

Tam giác ABC vuông tại B (vì có AC là đường kính đường tròn ngoại tiếp) có $BC = AC \cdot \cos ACB$.

Suy ra $BH = AC \cdot \cos ACB \cdot \sin ACB$.

Mà $\widehat{ACB} = \widehat{AOM}$ và trong tam giác AOM vuông tại A có

$$\textcircled{\heartsuit} \cos AOM = \frac{OA}{OM} = \frac{R - r}{R} \text{ (vì } (*))$$

$$\textcircled{\heartsuit} \sin AOM = \frac{AM}{OM} = \sqrt{1 - \cos^2 AOM} = \sqrt{1 - \frac{(R - r)^2}{R^2}} = \frac{\sqrt{2Rr - r^2}}{R}.$$

Do vậy

$$BH = 2R \cdot \frac{R - r}{R} \cdot \frac{\sqrt{2Rr - r^2}}{R} = \frac{2}{R} \cdot (R - r) \cdot \sqrt{2Rr - r^2}.$$